Оглавление

1 Архитектура двухчастной Climax Arena **3**
1.1 Общая структура . . . 3
1.2 Ключевые различия между частями . . . 3

2 Роли противников **4**
2.1 Система ролей . . . 4
2.1.1 Пять основных ролей . . . 4
2.1.2 Таблица ролей с параметрами . . . 5
2.2 Комбинации ролей: давление как система . . . 5

3 Часть I: Коридорные стычки **6**
3.1 Контекст . . . 6
3.2 Правила размещения врагов в коридорах . . . 6
3.2.1 Правило 1: Дистанция обнаружения . . . 6
3.2.2 Правило 2: Привязка к геометрии . . . 7
3.2.3 Правило 3: Направление давления . . . 7
3.3 Эскалация стычек по мере продвижения . . . 7
3.3.1 Детальный план стычек . . . 8
3.4 Spawn-логика в коридорах . . . 9

4 Часть II: Центральная арена (100×100×50м) **10**
4.1 Принципы боя в большом объёме . . . 10
4.1.1 Зоны арены . . . 10
4.1.2 Горизонтальные зоны . . . 11
4.2 Дизайн волн . . . 11
4.2.1 Паттерны волновой эскалации . . . 11
4.2.2 Детальный план волн . . . 11
4.2.2.1 Волна 1: Введение (0–2.5 мин) . . . 11
4.2.2.2 Волна 2: Эскалация (2.5–5 мин) . . . 12
4.2.2.3 Волна 3: Кульминация (5–7 мин) . . . 12
4.2.2.4 Босс-фаза (7–9 мин) . . . 12
4.3 Правила spawn-а на большой арене . . . 13

5 Пространственные паттерны размещения **14**
5.1 Паттерн «Триада» (3 врага) . . . 14
5.2 Паттерн «Тиски» (2+2) . . . 14
5.3 Паттерн «Слои» (вертикальное распределение) . . . 15
5.4 Паттерн «Якорь и Рой» . . . 16

6 Правила честности и читаемости **17**
6.1 Честность (Fairness) . . . 17
6.2 Читаемость (Readability) . . . 17
6.2.1 Визуальная читаемость врагов . . . 17
6.2.2 Правило «одного взгляда» . . . 18

7 Ресурсы и экономика энкаунтера **19**
7.1 Ресурсная петля DOOM Eternal . . . 19
7.2 Размещение ресурсов на арене . . . 19

8 Чек-листы **20**
8.1 Чек-лист: Коридорная стычка (Часть I) . . . 20
8.2 Чек-лист: Волна на арене (Часть II) . . . 20
8.3 Чек-лист: Комбинация врагов . . . 21

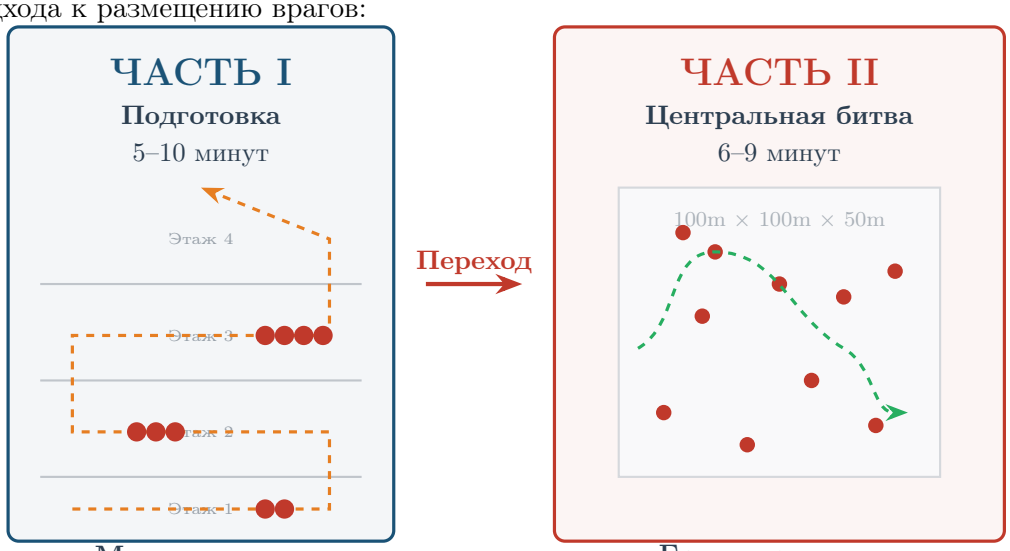
9 Итерация и плейтестинг **22**
9.1 Что тестировать . . . 22
9.2 Процесс итерации . . . 22

Глава 1

Архитектура двухчастной Climax Arena

1.1 Общая структура

Climax Arena состоит из двух принципиально разных зон, каждая из которых требует своего подхода к размещению врагов:



Малые группы
2–4 противника
Коридоры + комнаты
Линейный прогресс

Большие группы
8–20 противников
Открытое пространство
3D-движение (полёт)

1.2 Ключевые различия между частями

Таблица 1.1: Сравнение двух частей Climax Arena

Параметр	Часть I: Подготовка	Часть II: Центральная битва
Пространство	Коридоры, комнаты, лестницы	Открытая арена 100×100×50м
Движение	Wallrun, slide, double jump	Полный 3D-полёт
Группы врагов	2–4 противника	8–20+ одновременно
Стычки	4–6 отдельных энкаунтеров	3–4 волны + босс
Темп	Staccato (бой-пауза-бой)	Crescendo (непрерывный рост)
Давление	Фронтальное, фланговое	Сферическое (360° + вертикаль)
Навык	Позиционирование, аккуратность	Полный skill expression

Глава 2

Роли противников

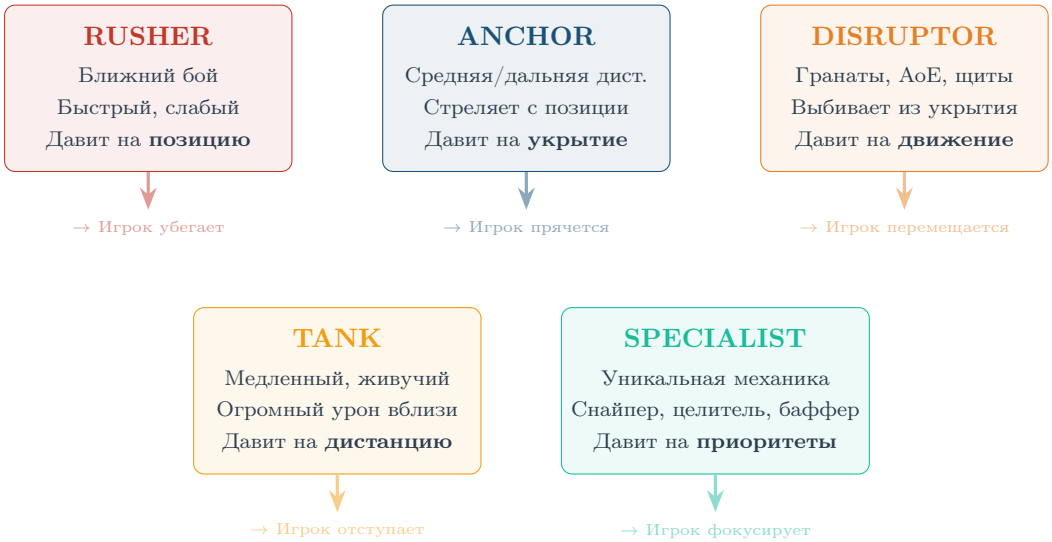
2.1 Система ролей

Каждый тип врага выполняет конкретную **функцию** в бою. Функция определяет, **какое давление** враг создаёт на игрока и **какую реакцию** вынуждает.

Принцип DOOM Eternal (Hugo Martin)

Враги — это «шахматные фигуры», которые двигают игрока по арене. Каждый тип врага создаёт уникальное давление, заставляя игрока менять позицию, оружие или тактику.

2.1.1 Пять основных ролей



2.1.2 Таблица ролей с параметрами

Таблица 2.1: Параметры ролей противников

Роль	HP	Скорость	Урон	Дист.	Реакция игрока
Rusher	Низкий	Высокая	Средний	Ближняя	Отстрел на подходе или уклонение
Anchor	Средний	Низкая	Средний	Средняя	Поиск укрытия, фланг
Disruptor	Средний	Средняя	Низкий	Любая	Смена позиции, приоритизация
Tank	Высокий	Низкая	Высокий	Ближняя	Кайтинг, дистанция
Specialist	Низкий	Разная	Разный	Дальняя	Немедленное уничтожение

2.2 Комбинации ролей: давление как система

Принцип эмерджентности (F.E.A.R.)

Когда два типа врагов работают вместе, тактики, эффективные против каждого по отдельности, **перестают работать**. Это вынуждает игрока искать новые решения.

Таблица 2.2: Комбинации ролей и возникающее давление

Комбинация	Конфликт	Что происходит
Rusher + Anchor	Бежать vs прятаться	Нельзя стоять (rusher) и нельзя бежать (anchor стреляет). Нужно **маневрировать**
Anchor + Disruptor	Прятаться vs двигаться	Нельзя сидеть в укрытии (disruptor выбивает), нельзя выходить (anchor стреляет). Нужна **агрессия**
Rusher + Tank	Убегать vs отступать	Rusher догоняет, Tank блокирует путь отступления. Нужно **приоритизировать**
Tank + Specialist	Дистанция vs фокус	Хочется держать дистанцию (tank), но specialist нужно убить первым. **Риск/награда**
Rusher + Specialist	Позиция vs приоритет	Rusher не даёт спокойно целиться в specialist-а. Нужны **быстрые решения**

Антипаттерн: Однородные группы

Группа из 6 одинаковых Rusher-ов — скучно. Игрок применяет одну тактику (стрелять в подбегающих) и не принимает решений. Группа из 3 Rusher + 1 Anchor — уже интересно: убивать rusher-ов или сначала нейтрализовать anchor?

Правило «Нет безопасной тактики»

Хорошая комбинация врагов не имеет **единственного правильного ответа**. Если игрок может каждый раз делать одно и то же (например, всегда прыгать на высоту и стрелять вниз) — комбинация неудачная. Добавьте врага, который **наказывает** эту тактику.

Глава 3

Часть I: Коридорные стычки

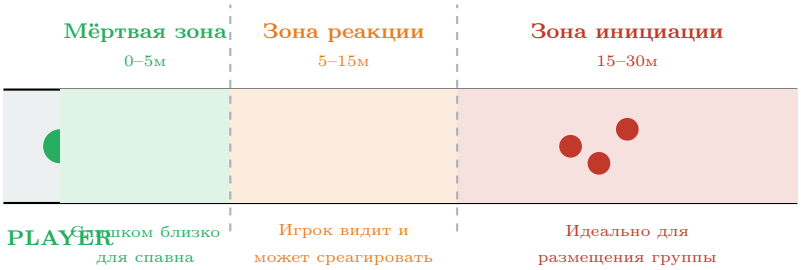
3.1 Контекст

Игрок бегает по большому зданию, перемещаясь между этажами по кругу, продвигаясь к входу в центральную арену. Стычки с малыми группами (2–4 врага) происходят в коридорах, на лестницах, в комнатах и на открытых балконах.

3.2 Правила размещения врагов в коридорах

3.2.1 Правило 1: Дистанция обнаружения

Зоны дистанции в коридоре



Дистанция обнаружения

- **0–5м (мёртвая зона):** Никогда не спавните врагов прямо перед носом игрока. Исключение: засады, но только если враг стоит **спиной** к игроку
- **5–15м (зона реакции):** Игрок видит врага и может среагировать. Подходит для одиночных Rusher-ов, которые бегут навстречу — игрок успевает сориентироваться
- **15–30м (зона инициации):** Идеальная дистанция для размещения группы. Игрок видит состав, оценивает угрозу, выбирает тактику. Это та дистанция, на которой бой **начинается осмысленно**
- **30м+ (зона за поворотом):** Враги не видны — размещаются за углом, за дверью, на следующем этаже. Создают ощущение «населённости» здания

3.2.2 Правило 2: Привязка к геометрии

Принцип F.E.A.R.

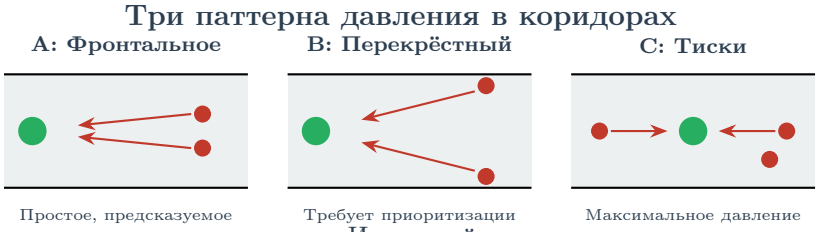
Задача дизайнера — создать пространство с интересными элементами (укрытия, окна, фланговые проходы, столы), которые AI **эксплуатирует**. Враги не запрограммированы на фланг специально — они ищут укрытие ближе к игроку, и фланговое поведение возникает **естественно**.

Каждая группа врагов должна быть привязана к конкретному **геометрическому элементу**, который делает бой интересным:

Таблица 3.1: Привязка врагов к геометрии

Геометрия	Какие враги	Почему интересно
Т-образный перекрёсток	2 Anchor по сторонам	Игрок не может стрелять в обоих одновременно
Лестничный пролёт	2 Rusher сверху	Используют высоту как преимущество
Балкон над коридором	1 Anchor + 1 Rusher снизу	Вертикальное давление + горизонтальное
Комната с 2 входами	3 Anchor внутри	Игрок выбирает, с какого входа атаковать
Длинный коридор	1 Specialist в конце	Дальняя угроза, нужно закрыть дистанцию
Комната с колоннами	2 Rusher + 1 Disruptor	Колонны дают укрытие, но disruptor выбивает

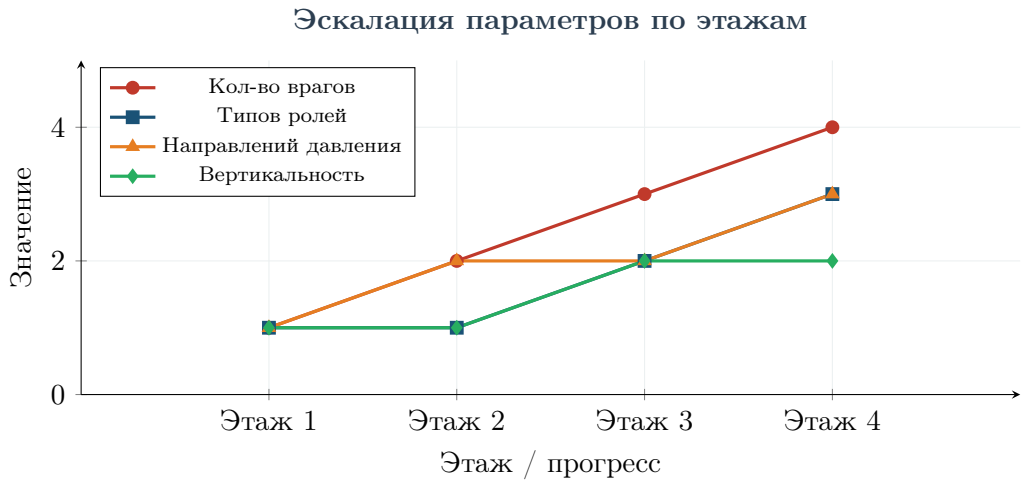
3.2.3 Правило 3: Направление давления



A) Фронтальное: все враги впереди. Используйте для первых стычек — знакомство.
B) Перекрёстное: враги на разных высотах или за разными укрытиями. Игрок не может спрятаться от всех сразу.
C) Тиски (Sandwich): враги с двух сторон. Используйте **максимум один раз** за подготовку — очень стрессовый паттерн.

3.3 Эскалация стычек по мере продвижения

По мере подъёма по зданию стычки должны **эскалировать** по четырём осям:



3.3.1 Детальный план стычек

Таблица 3.2: План стычек для четырёхэтажной подготовки

Этаж	Стычка	Состав	Геометрия и тактика	Давление
1	1a	2 Rusher	Коридор, фронтальные, бегут навстречу	Фронт
	1b	2 Anchor	Комната, стреляют из-за укрытий	Фронт
2	2a	2R + 1A	Т-перекрёсток: anchor в конце, rusher-ы с боков	Перекрёст
	2b	3 Anchor	Балкон: стреляют снизу, игрок сверху	Вертик.
3	3a	2R + 1D	Комната с колоннами: disruptor выбивает из-за колонн	Перекрёст
	3b	2A + 1Sp	Длинный зал: specialist в конце, anchor-ы в середине	Вертик.
4	4	2R+1A+1D	Финальная комната перед ареной: все роли	Тиски

Между стычками

Между каждой стычкой должен быть **коридор без врагов** длиной 5–15 секунд бега. Это зона отдыха: подобрать ресурсы, осмотреться, заметить окно с видом на арену (foreshadowing).

3.4 Spawn-логика в коридорах

5 правил спавна в Части I

1. **Не спавнить за спиной.** В линейном здании враги за спиной — нечестно. Исключение: scripted засада (тиски), максимум 1 раз
2. **Спавнить до прибытия игрока.** Враги уже должны **быть** в комнате, когда игрок входит. Появление из воздуха — последнее средство
3. **Использовать spawn closets.** Двери, лифты, вентиляция — логичные точки, из которых враги «приходят»
4. **Аудио-фидбек.** Игрок должен **слышать** врагов до того, как увидит (шаги, голоса, звуки оружия). Это даёт время подготовиться
5. **Одна стычка = одно пространство.** Не смешивайте врагов из разных комнат. Каждая стычка — изолированный энкаунтер с чётким началом и концом

Глава 4

Часть II: Центральная арена (100×100×50м)

4.1 Принципы боя в большом объёме

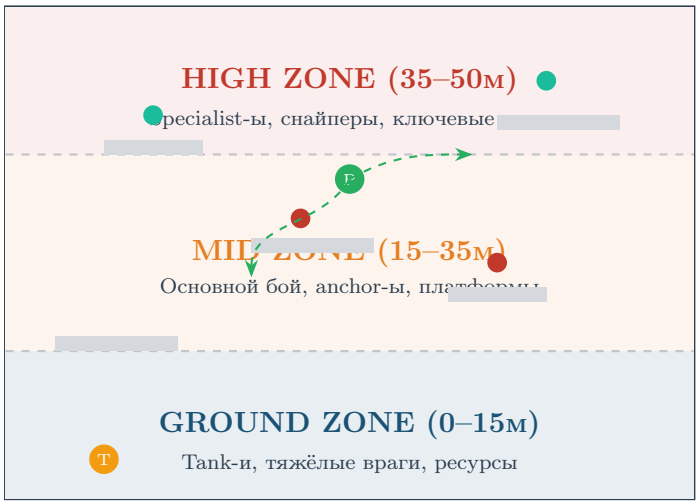
Центральная арена — это не комната, а **трёхмерное боевое пространство**. Игрок активно летает, используя все механики. Это радикально меняет правила размещения врагов.

Принцип сферического давления

В 3D-арене враг может быть **сверху, снизу, сбоку, сзади**. Укрытия теряют ценность. Единственная защита — **движение**. Враги размещаются так, чтобы не существовало «безопасной высоты» или «безопасного угла».

4.1.1 Зоны арены

Вертикальный разрез арены (50м)

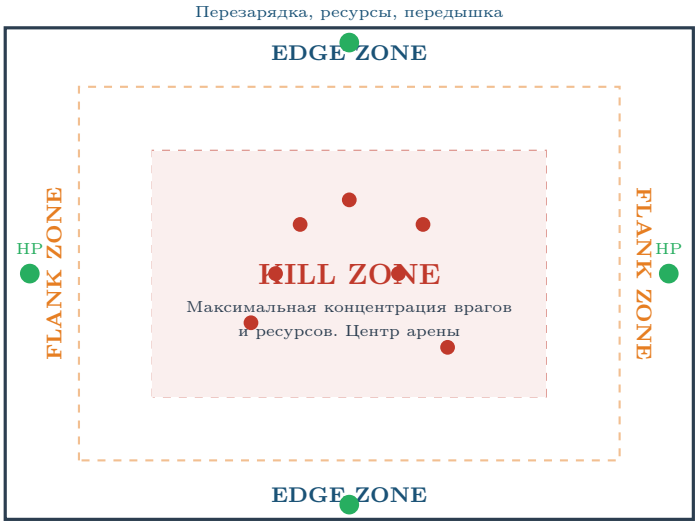


Игрок свободно перемещается между зонами.

Враги привязаны к своим зонам и создают давление оттуда.

4.1.2 Горизонтальные зоны

Вид сверху: горизонтальные зоны (100×100м)

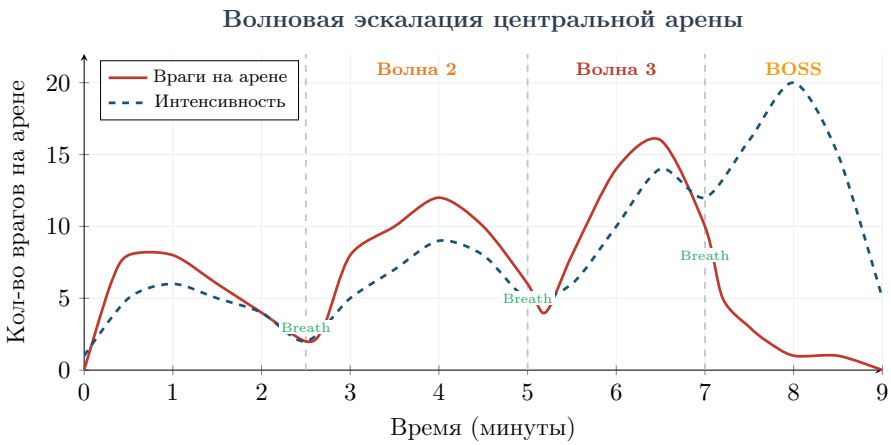


Зоны арены

- **Kill Zone** (центр, 60×60м): Основная зона боя. Здесь размещается большинство врагов. Вход сюда = бой
- **Flank Zone** (периферия, 20м шириной): Менее плотная зона. Отдельные враги на платформах. Путь для перегруппировки
- **Edge Zone** (стены, 10м): Относительная безопасность. Ресурсы (HP, боеприпасы) размещены здесь, чтобы **вознаградить** игрока за рискованный рывок из центра

4.2 Дизайн волн

4.2.1 Паттерны волновой эскалации



4.2.2 Детальный план волн

4.2.2.1 Волна 1: Введение (0–2.5 мин)

Цель: дать игроку освоиться в пространстве арены.

Подволна	Состав	Зона	Цель
1a (0:00)	4 Rusher + 2 Anchor	Ground	Знакомство с ареной, заставить двигаться
1b (0:30)	2 Anchor	Mid (платформы)	Показать вертикальность арены
1c (1:00)	2 Rusher + 1 Disruptor	Ground	Ввести AoE-давление, заставить летать

4.2.2.2 Волна 2: Эскалация (2.5–5 мин)

Цель: увеличить сложность, ввести Tank и Specialist.

Подволна	Состав	Зона	Цель
2a (2:30)	4R + 2A + 1T	Ground+Mid	Tank давит снизу, anchor-ы с платформ
2b (3:30)	2D + 1Sp	Mid+High	Specialist на высоте, disruptors давят AoE
2c (4:00)	3R	Ground	Подкрепление rusher-ов не даёт расслабиться

4.2.2.3 Волна 3: Кульминация (5–7 мин)

Цель: максимальное давление, все роли одновременно.

Подволна	Состав	Зона	Цель
3a (5:00)	4R + 3A + 2D	Все зоны	Максимальное кол-во, все направления
3b (5:30)	1T + 1Sp	Ground+High	Tank внизу + specialist наверху = вилка
3c (6:00)	4R + 2A	Mid	Финальная подволна, сброс перед боссом

4.2.2.4 Босс-фаза (7–9 мин)

Цель: финальное испытание, максимальный skill expression.

Подволна	Состав	Зона	Цель
Boss (7:00)	1 Boss	Центр	Boss использует всю арену; adds появляются по таймеру
Adds (7:30+)	2R каждые 30с	Ground	Поддержание давления, ресурсная подпитка

Интеграция полярности

Каждая волна может менять **полярный заряд** арены:

- Волна 1: нейтральный заряд — базовое состояние
- Волна 2: положительный заряд — одни платформы активны
- Волна 3: отрицательный заряд — другие платформы активны
- Босс: полярность меняется динамически, привязана к фазам босса

4.3 Правила spawn-а на большой арене

8 правил спавна в центральной арене

1. **Никогда в прямом FoV игрока.** Враги не должны появляться из воздуха в центре экрана. Спавн за платформами, из порталов, из дверей, из-за стен
2. **Минимум 20м от игрока.** При спавне враг должен быть достаточно далеко, чтобы игрок мог среагировать, но достаточно близко, чтобы быть заметным
3. **Распределять по зонам.** Не кластерить всех врагов в одном углу. Минимум 2 зоны заняты врагами одновременно
4. **Аудио-прелюдия.** Каждый спавн предваряется звуком: сирена, рёв, звук портала. Это даёт 0.5–1 секунду подготовки
5. **Spawn on kill trigger.** Подволна 2b спавнится, когда убиты 50–70% подволны 2a. Это создаёт непрерывность без перегрузки
6. **Max concurrent enemies.** Одновременно на арене не больше 12–16 врагов. Больше = visual noise, меньше = скучно
7. **Tank-и и Specialist-ы — по одному.** Максимум 1 Tank и 1 Specialist одновременно (до босс-фазы)
8. **Не спавнить в Edge Zone.** Ресурсная зона у стен должна оставаться «безопасной» (относительно). Враги спавнятся в Kill Zone или Flank Zone

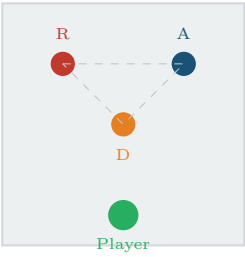
Глава 5

Пространственные паттерны размещения

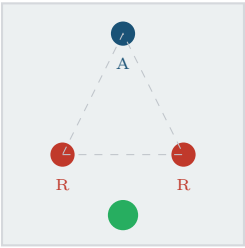
5.1 Паттерн «Триада» (3 врага)

Минимальная осмысленная группа. Враги размещаются треугольником.

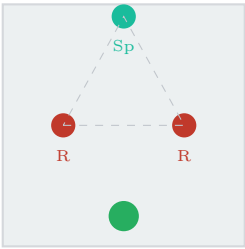
Паттерн «Триада»: три варианта



A: R+A+D
Классическая



B: 2R+A
Агрессивная

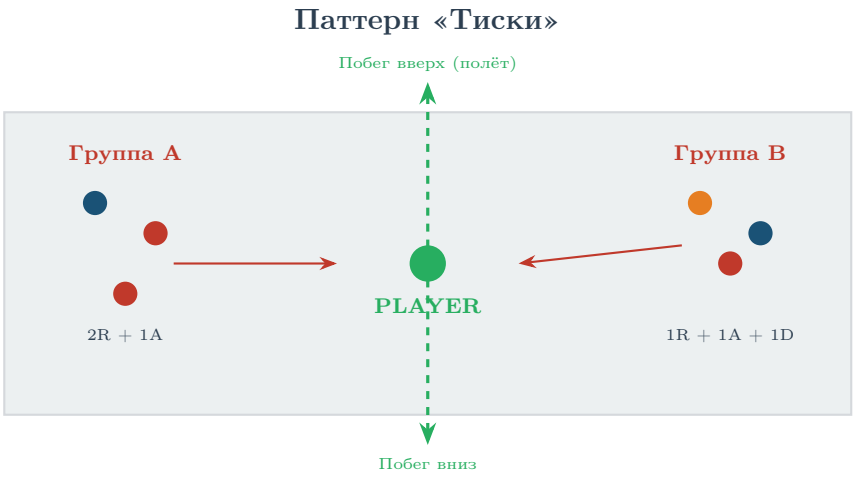


C: 2R+Sp
Приоритетная

- **A (R+A+D):** Все три давления одновременно. Игрок не может стоять (R), прятаться (D) или игнорировать (A). Идеально для арены
- **B (2R+A):** Два rusher-а бегут с флангов, anchor стреляет из глубины. Игрок решает: убить близких или прорваться к anchor-у. Подходит для коридорных стычек
- **C (2R+Sp):** Rusher-ы не дают спокойно целиться в specialist-а. Создаёт дилемму приоритетов. Подходит для обеих частей арены

5.2 Паттерн «Тиски» (2+2)

Две группы зажимают игрока с разных направлений.



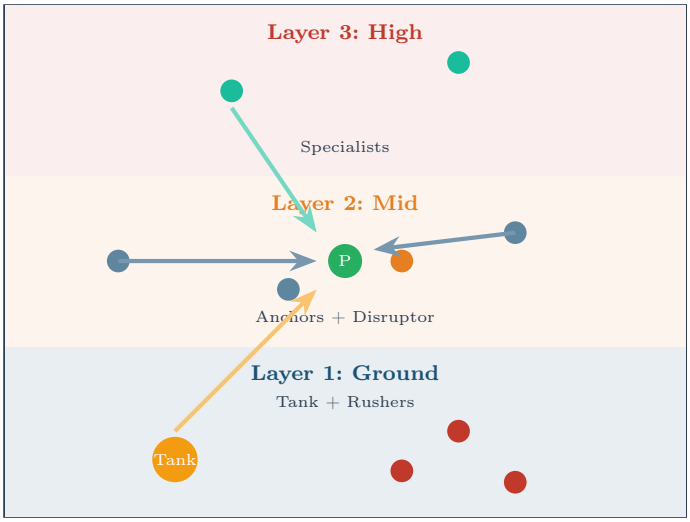
Правило выхода из тисков

В паттерне «тиски» **ВСЕГДА** должен быть третий путь побега (вверх, вниз, через портал). Если игрок зажат без выхода — это не сложно, это **нечестно**. В 3D-арене побег вверх/вниз — естественный и читаемый выход.

5.3 Паттерн «Слои» (вертикальное распределение)

Специфичен для арены 100×100×50м с активным полётом.

Паттерн «Слои»: вертикальное давление



Принцип слоёв

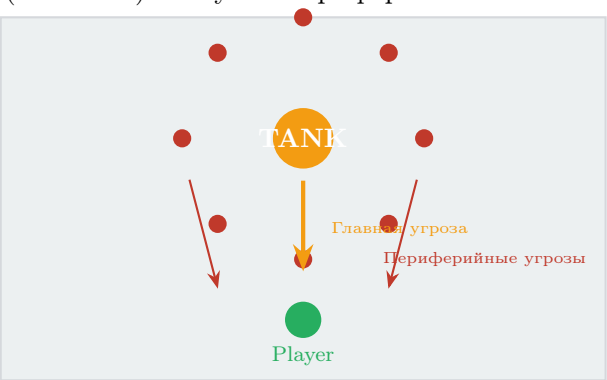
Каждый вертикальный слой давит своим типом угрозы:

- **Ground:** «опуститься = умереть» (Tank + Rushers)
- **Mid:** «остановиться = умереть» (Anchors + Disruptors)
- **High:** «игнорировать = умереть» (Specialists)

Игрок **вынужден** постоянно менять высоту, чтобы избегать давления одного слоя, при этом попадая под давление другого. Это создаёт непрерывный «танец».

5.4 Паттерн «Якорь и Рой»

Один сильный враг (Tank или мини-босс) привлекает внимание на себя, пока рой мелких врагов (Rusher-ы) атакует с периферии.



Tank требует фокуса. Rusher-ы наказывают за тоннельное зрение. Игрок должен **переключать внимание** между главной и второстепенными угрозами.

Глава 6

Правила честности и читаемости

6.1 Честность (Fairness)

Золотое правило

Каждая смерть игрока должна ощущаться как **его ошибка**, а не как подлость дизайнера. Если игрок не понимает, почему он умер — энкаунтер спроектирован плохо.

Таблица 6.1: Честно vs Нечестно

Честно	**Нечестно**
Враг виден до атаки	Враг стреляет из невидимой позиции
Засада с аудио-подсказкой	Внезапный спавн без предупреждения
Сложная, но проходимая волна	20 врагов спавнятся одновременно
Тиски с путём побега	Тиски без выхода
Sniper с лазерным прицелом	Instant-hit снайпер без индикации
Враг за укрытием — можно зафланкировать	Враг за неразрушимой стеной

6.2 Читаемость (Readability)

6.2.1 Визуальная читаемость врагов

Правила читаемости

1. **Силуэт.** Каждая роль должна быть различима на расстоянии 10+ метров по силуэту
2. **Цвет.** Роли должны иметь разные цветовые акценты (Rusher — красный, Anchor — синий, Disruptor — оранжевый, Tank — жёлтый, Specialist — бирюзовый)
3. **Размер.** Tank > Anchor > Rusher по физическим размерам. Большой = опасный и медленный
4. **Звук.** У каждой роли свои звуковые подсказки: топот (Rusher), жужжание (Disruptor), рёв (Tank), щелчок (Specialist/Sniper)
5. **Телеграфирование атак.** Каждая атака имеет визуальный windup длительностью 0.3–0.8 секунды. Чем сильнее атака — тем длиннее windup

6.2.2 Правило «одного взгляда»

One Glance Rule

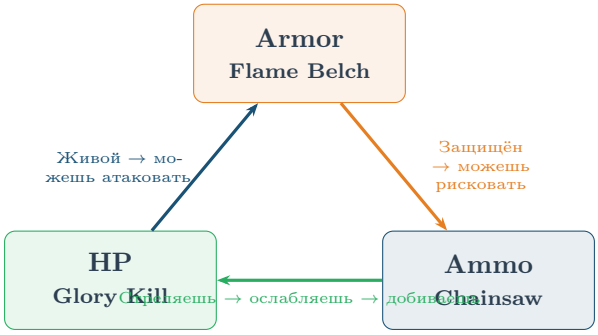
Игрок должен понять состав энкаунтера **за один взгляд** (0.5–1 секунда). Это значит:

- Не более 3 типов врагов в одной группе (до Волны 3)
- Враги одного типа стоят **рядом друг с другом** (подсознательное группирование)
- Самый опасный враг визуально **выделяется** (размером, свечением, позицией)

Глава 7

Ресурсы и экономика энкаунтера

7.1 Ресурсная петля DOOM Eternal



Принцип: враги одновременно **угроза** и **ресурс**. Убийство врага восполняет то, что он отнял. Это создаёт push-forward combat — агрессия вознаграждается.

7.2 Размещение ресурсов на арене

Правила размещения ресурсов

1. **Ресурсы на периферии.** HP и аммо — в Edge Zone. Чтобы подобрать, нужно выбежать из Kill Zone (risk/reward)
2. **Мелкие ресурсы — в центре.** Маленькие дропы — из убитых врагов. Большие пикапы — у стен
3. **Ресурсы указывают путь.** Цепочка маленьких ресурсов ведёт к большому — это и навигация, и награда за движение
4. **Не ставить ресурсы рядом со спавном врагов.** Ресурс — это момент передышки, спавн — момент напряжения. Они не должны быть в одном месте
5. **Критический ресурс — у Boss-а.** Если HP дропается при ударе по боссу — это мотивирует агрессию, а не кайтинг

Глава 8

Чек-листы

8.1 Чек-лист: Коридорная стычка (Часть I)

- ☐ Группа = 2–4 врага, не более
- ☐ Минимум 2 разные роли в группе (кроме первой стычки)
- ☐ Враги привязаны к конкретному геометрическому элементу
- ☐ Дистанция обнаружения: 15–30м (не ближе, не дальше)
- ☐ Враги не спавнятся за спиной (кроме scripted засады)
- ☐ Есть аудио-подсказка до визуального контакта
- ☐ Между стычками есть 5–15 секунд передышки
- ☐ Каждая следующая стычка сложнее предыдущей (эскалация)
- ☐ Последняя стычка перед ареной — самая интенсивная
- ☐ Есть vista (вид на арену) хотя бы через 1 окно

8.2 Чек-лист: Волна на арене (Часть II)

- ☐ Макс. 12–16 врагов одновременно
- ☐ Макс. 3 типа ролей одновременно (до Волны 3)
- ☐ Враги распределены по минимум 2 вертикальным зонам
- ☐ Есть Rusher-ы для давления на позицию
- ☐ Есть Anchor-ы для давления на укрытие
- ☐ Есть хотя бы один Disruptor ИЛИ Specialist
- ☐ Нет «безопасной высоты» (каждый слой под давлением)
- ☐ Ресурсы доступны на периферии арены
- ☐ Спавн не в FoV игрока
- ☐ Аудио-прелюдия перед каждым спавном
- ☐ Есть breath (1–3 сек тишины) между волнами
- ☐ Bosc-фаза начинается после финальной «тишины»

8.3 Чек-лист: Комбинация врагов

- ☐ Нет однородных групп (минимум 2 роли, кроме обучения)
- ☐ Rusher + Anchor = стандартная база каждой волны
- ☐ Каждая комбинация создаёт «конфликт тактик»
- ☐ Нет единственной безопасной тактики
- ☐ Tank и Specialist — максимум по 1 одновременно
- ☐ Каждый враг читаем за 1 секунду (силуэт + цвет + звук)
- ☐ Каждая атака имеет windup 0.3–0.8 сек
- ☐ Каждая смерть игрока — его ошибка, не подлость дизайнера

Глава 9

Итерация и плейтестинг

9.1 Что тестировать

Таблица 9.1: Метрики плейтеста для энкаунтеров

Метрика	Хорошо	Плохо
Смертей на стычку (Ч.I)	0–1 (Normal)	3+ = слишком сложно
Смертей на волну (Ч.II)	0–2 (Normal)	4+ = проблема с fairness
Время на стычку (Ч.I)	15–45 сек	60+ сек = скучно
Время на волну (Ч.II)	1.5–3 мин	4+ мин = затянуто
% использования оружий	Равномерно	Одно оружие = слабая палитра врагов
Тепловая карта смертей	Распределена	Кластер = проблемная точка
Движение игрока	По всей арене	Сидит в углу = плохие стимулы
Вертикальность	Использует все слои	Только ground = плохая вертикаль

9.2 Процесс итерации

1. **Грейбокс + placeholder враги.** Расставьте врагов базовых типов, запустите, пройдите сами 5 раз

2. **Запишите видео.** Каждый проход — запись. Отмечайте, где умерли, где было скучно, где было «вау»

3. **Тепловая карта.** Где игрок проводит больше всего времени? Если он стоит в одном месте — нужен Disruptor в этой зоне

4. **Внешний плейтест.** Дайте пройти 3–5 людям без подсказок. Спросите: «где было непонятно?» и «где было нечестно?»

5. **Итерация.** По результатам: сдвиньте спавн на 5м, уберите одного врага, добавьте укрытие. Маленькие изменения — большой эффект

Правило «трёх проходов»

Каждый энкаунтер нужно пройти минимум:

- **Агрессивно** — бежать вперёд, стрелять на бегу
- **Осторожно** — прятаться, стрелять из укрытия
- **Стильно** — использовать все механики, combo, полёт

Если один из проходов **невозможен** — геометрия или палитра врагов ограничивает игрока слишком сильно. Если один из проходов **явно лучший** — нужно добавить врагов, которые наказывают эту тактику.

POLARITY

Encounter Design Guide — Internal Document — 2026